

基于荷载-位移滞回曲线的建筑双梁-柱节点抗震性能分析

邱振勇¹, 杨新辉², 林 霄¹

(1. 西南大学 审计处, 重庆 400715; 2. 中国建筑科学研究院 地基基础研究所, 北京 100023)

摘 要: 为准确获取地震发生时建筑结构的变化特征, 提高建筑抗震安全性, 分析了建筑双梁-柱节点抗震性能。将地震破坏过程分为混凝土初裂、梁柱箍筋屈服、节点承载力达到最大限度、核心区域破坏 4 个阶段, 设定建筑破坏标准, 明确梁-柱节点的破坏形式; 凭借混凝土强度、水平箍筋、梁端等因素对节点抗震性能产生的影响, 设置加载过程中节点基本假设, 分别计算双梁自身变形位移、柱变形导致的位移以及核心区变形位移, 将 3 种位移相加, 得到整体位移, 构建荷载-位移模型。在实验分析中, 利用荷载-位移滞回曲线研究节点退化刚度, 实验结果表明, 刚度随位移的增加逐渐下降; 通过最大荷载特征值与延性系数, 证明双梁-柱节点抗震性能高于单梁-柱节点; 节点下核心区的抗震性能最弱, 容易引起建筑形变, 但通过增强混凝土强度可有效提高抗震性能。

关键词: 荷载-位移滞回曲线; 双梁-柱节点; 抗震性能; 核心区; 延性系数

中图分类号: TU391 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-5497(2023)07-2061-06

DOI: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20220233

Seismic performance analysis of building double beam column joints based on load displacement hysteretic curve

DI Zhen-yong¹, YANG Xin-hui², LIN Xiao¹

(1. Audit Office, Southwest University, Chongqing 400715, China; 2. Foundation Research Institute, Chinese Academy of Building Sciences, Beijing 100023, China)

Abstract: The seismic performance of building double-beam-column joints is analyzed, in order to accurately obtain the changing characteristics of the building structure when earthquake occurs, and improve the seismic safety of the building. The seismic failure process is divided into four stages: initial concrete cracking, yield of beam column stirrups, maximum node bearing capacity, and core area failure. The building damage standard is set, and the damage form of beam-column joints is clarified; the seismic performance of joints is affected by factors such as concrete strength, horizontal stirrups, and beam ends. The basic assumptions of the nodes in the loading process are set, and the deformation displacement of the double beam itself, the displacement caused by the column deformation, and the deformation displacement

收稿日期: 2022-03-10.

基金项目: 国家自然科学基金项目(71473119); 中国建筑科学研究院科研项目(20151602330730037).

作者简介: 邱振勇(1969-), 男, 高级工程师. 研究方向: 工程技术(造价、管理), 结构力学.

E-mail: dizhenyong6@163.com

of the core area are calculated separately, and the three displacements are added to obtain the overall displacement. In the experimental analysis, the load-displacement hysteresis curve is used to study the joint degradation stiffness. The experimental results show that the stiffness gradually decreases with the increase of the displacement; through the maximum load characteristic value and the ductility coefficient, it is proved that the seismic performance of the double beam-column joint is higher than that of the single beam-column node; the seismic performance of the core area under the node is the weakest, which is easy to cause building deformation, but the seismic performance can be effectively improved by strengthening the concrete strength.

Key words: load displacement hysteretic curve; double beam column joint; seismic performance; core area; ductility coefficient

0 引言

近年来,地震发生频率有所提高,对建筑结构的安全性带来一定考验。钢筋混凝土作为现代建筑的主要材料,具有承载力强、可塑性高、施工便利等优势。但建筑的抗震性能不仅取决于材料,还与梁、柱性能以及节点核心区的设计有关。大量研究显示,梁柱节点一旦遭到破坏,房屋结构会受到很大影响。因此,节点是建筑保持承载力的关键,也是房屋安全的重要保证。

为保证地震发生时建筑的安全性,必须分析梁、柱节点的抗震性能。申彦利等^[1]设计五组梁柱节点模型,利用低周往复荷载方法对模型做数值模拟,分别从滞回曲线、骨架曲线、耗能能力等多方面对比分析。李虎等^[2]使用ABAQUS软件构建有限元模型,探究节点破坏形态、滞回能力、刚度性能等指标,此处,还分析了参数影响程度,研究混凝土强度等因素对节点性能的影响。

为进一步探讨地震发生时建筑结构是否存在危险,本文采用荷载-位移滞回曲线对双梁柱节点的抗震性能进行分析。由于建筑试件具有弹塑性特性,当载荷超标时会发生变形,这种现象称为滞后现象^[3]。该曲线可反映地震作用下建筑结构的弹塑性,根据梁端位移和核心区的抗剪承载力共同构建荷载-位移模型。该模型用于分析节点刚度退化、承载力衰减等各种抗震性能指标的变化。本文分析可为建筑构件的选择提供参考标准,提高建筑的抗震性能,达到大震不倒、小震不损的目标。

1 建筑双梁-柱节点荷载-位移曲线建模

1.1 节点破坏阶段和抗震性能影响因素分析

(1) 破坏阶段

节点的破坏阶段主要分为:混凝土初裂、梁柱箍筋屈服、节点承载力达到最大限度、核心区域破坏。由此可知,当节点的承载能力达到极限时,建筑不一定遭到破坏,因此必须设定破坏的判断标准^[4]。现阶段,建筑破坏的标准较多,但基本上以建筑可以容许的最大破坏程度为准。

结合破坏标准,节点的破坏形式包括以下几种:

梁端弯曲:具体表现为钢筋出现屈服、混凝土产生碎片并脱落、双梁上表现出交叉裂缝。

柱端弯曲:柱端纵筋弯曲,箍筋断裂,柱端塑性遭到严重破坏。

锚固破坏^[5]:钢筋锚固较短,在地震作用下,钢筋与混凝土的粘性减少,且钢筋出现滑动现象。

核心区域破坏^[6]:节点抗剪度下降,生成交叉裂缝,甚至出现混凝土脱落和箍筋断裂现象。

(2) 影响节点抗震性能的主要因素

混凝土强度:核心区混凝土强度对剪切力的大小有很大影响。当地震发生时,水平箍筋会相互协作,共同分担剪切力。

水平箍筋^[7]:节点的核心区域通常会设置水平箍筋,不仅能够分担剪力,提高节点抗剪能力,还能够对混凝土产生一定约束性,改善混凝土强度。若节点区域水平箍筋数量不够,则建筑结构会出现斜拉破坏,影响整体稳定性。

梁端:双梁也会对混凝土产生一定约束,提高节点的轴向抗压性能。

轴压力^[8];适当增加轴压力能够提高节点的抗剪性,当混凝土出现裂纹后,在轴压力作用下,混凝土的咬合力得到提高,限制了裂纹的进一步发展。此外,当轴压力高于设定值时,受压部分的混凝土会被压碎,此时节点的抗剪性能下降。

1.2 位移-荷载模型

为满足建模需求,需设定如下基本假设:加载过程中试件截面应变始终满足平截面假设;建筑节点不会出现平面之外的失稳现象;节点核心区域的变形运算只考虑剪切变形因素^[9]。

遵循建筑梁端节点位移的运算思路,将荷载-位移模型的建模步骤划分为如下几步。

(1) 双梁自身形变导致的位移

假设悬臂梁共分割为 n 段,随机取某单元体 j ,其长度描述为 d_j ,在双梁竖向荷载 P_i 影响下,单元体 j 受到的外力矩 $M_j^{\text{外}}$ 的计算公式如下:

$$M_j^{\text{外}} = P_i(L - d_j) \quad (1)$$

式中: L 为悬臂梁总长度。

用下述公式描述双梁的平衡条件^[10]:

$$M_j^{\text{外}} = M_j^{\text{内}} \quad (2)$$

由此可知,要想确保双梁平衡,必须使内外力矩相同^[11]。

结合钢梁力矩与曲率的关系,能够获得荷载 P_i 影响下单元体 j 的曲率 ϕ_j ,利用曲率计算 j 的转角 ϑ_j :

$$\vartheta_j = \sum_{j=1}^j \phi_j d_j \quad (3)$$

因此,悬臂梁变形位移 ∂_b 的计算公式为:

$$\partial_b = \sum_{j=1}^j \vartheta_j d_j \quad (4)$$

(2) 柱子变形导致的双梁位移

根据作用在混凝土柱上的负载大小,使用压杆绕曲线算法^[12],计算节点处柱子的转动角度 ϑ_c ,则柱子的变形位移 ∂_c 的表达式如下:

$$\partial_c = \vartheta_c L \quad (5)$$

(3) 核心区变形导致的位移

节点核心区变形是剪切力 V 造成的,根据剪切力和剪切角度 γ_b ,获取节点在剪切力作用下产生的形变位移:

$$\partial_d = V \frac{L}{\gamma_b} \quad (6)$$

(4) 节点整体位移

将上述3种位移相加即可计算出节点整体

位移^[13]:

$$\partial = \partial_b + \partial_c + \partial_d \quad (7)$$

2 建筑双梁-柱节点抗震性能分析

此次实验以传统建筑结构为分析对象^[14],按照1:3的缩放比例设置4个双梁-柱节点试件。试件平面图如图1所示,所有试件的性能参数都相同,如表1所示。

表1 试件性能参数表

Table 1 Specimen performance parameter table

试件部位	参数设置
上梁截面翼缘	250×25 mm
上梁截面腹板	150×20 mm
下梁截面翼缘	220×25 mm
下梁截面腹板	130×20 mm
圆钢管柱截面	380×20 mm

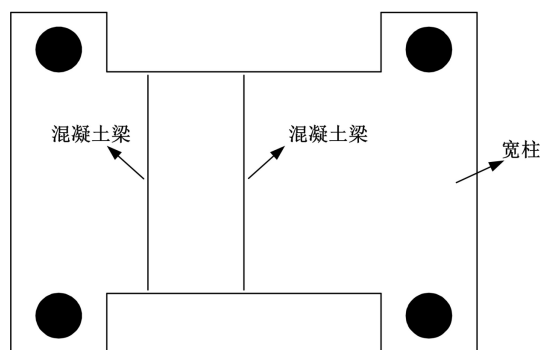


图1 试件平面示意图

Fig. 1 Plane schematic diagram of the specimen

(1) 节点刚度退化趋势分析

刚度退化程度^[15]是节点抗震性能的重要体现,计算每次加载位移后刚度的均值,公式如下:

$$K = \frac{|\delta_a| + |-\delta_a|}{|\Delta_a| + |-\Delta_a|} \quad (8)$$

式中: δ_a 为第 a 次加载的荷载; Δ_a 为第 a 次峰值点位移。

4个节点试件的刚度退化曲线走势如图2所示。

分析图2可知:节点刚度随荷载位移的增加逐渐下降,造成此现象的主要原因是节点试件的弹塑性变化和荷载积累,对于梁-柱节点来讲,此种损伤大多体现为混凝土裂缝;4个节点的刚度退化程度基本平行,说明退化速率大致相同,且加载前期退化速度快,到了后期,加载速度逐渐变慢,试件不会再出现新的裂纹,钢筋屈服程度已经达到最大。

(2) 节点承载力分析

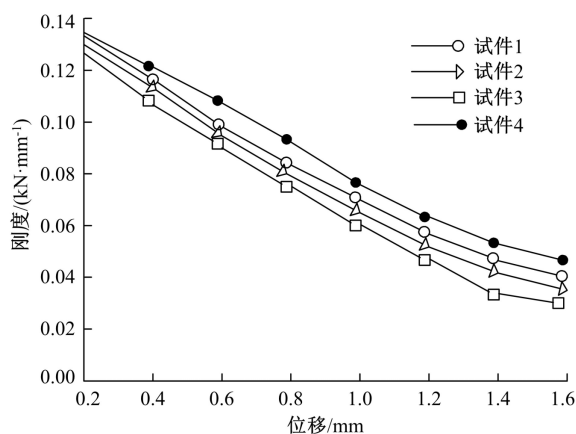


图2 节点刚度退化趋势图

Fig. 2 Nodal stiffness degradation trend

通过测试屈服点、极限点和破坏点的最大荷载^[16],对比分析单梁-柱节点与双梁-柱节点的承载力,利用 $\mu = \Delta_u / \Delta_y$ 延性系数计算公式评价节点的变形能力^[17],其中 Δ_u 和 Δ_y 分别代表屈服点和破坏点的位移。各试件的特征值如表2所示。

表2 不同试件最大荷载特征值表

Table 2 Maximum load characteristic values of different test pieces

试件编号	最大荷载/kN			延性系数 平均值
	屈服点	极限点	破坏点	
双梁-柱节点1	45.2	55.7	47.9	3.52
双梁-柱节点2	44.8	62.1	48.4	
单梁-柱节点1	33.1	44.2	22.5	2.18
单梁-柱节点2	34.9	41.3	21.7	

分析表2可以看出:双梁-柱节点的各项指标荷载都大于单梁-柱节点,这是因为双梁-柱节点的下梁部分能够承担一些荷载,因此总体上可接受的最大荷载较多。此外,双梁-柱节点的延性系数也较高,说明在地震作用下可承受更大的塑性变形,不容易倒塌。

(3) 节点区域剪切变形分析

将节点分为上、中、下3个核心区域,在剪切力作用下分析节点变形情况。为方便研究,将节点区域的横截面积看作矩形^[18],假设剪切角度为 γ_b ,其计算公式如下:

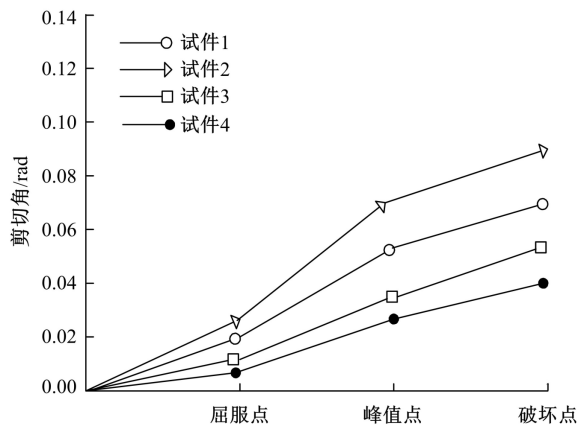
$$\gamma_b = \alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\cos \phi}{a'} + \frac{\sin \phi}{b'} = \frac{1}{2} \left[(\varphi_1 + \varphi'_1) + (\varphi_2 + \varphi'_2) \right] \frac{\sqrt{a' + b'}}{a'b'} \quad (9)$$

$$\varphi = \frac{\sqrt{a' + b'}}{2} \quad (10)$$

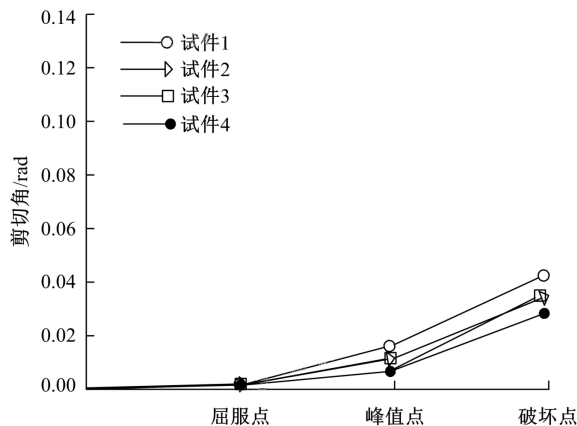
式中: γ_b 为剪切角度; a' 与 b' 分别为核心区变形的

宽度与高度; $(\varphi_1 + \varphi'_1)$ 和 $(\varphi_2 + \varphi'_2)$ 分别为核心区域内对角线的伸长量与伸缩量^[19-21]; α_1 与 α_2 分别为梁轴线和柱轴线与水平方向之间的夹角; φ 为变形量。

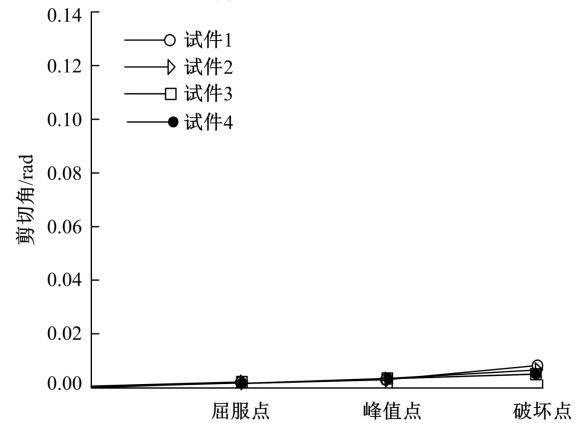
节点3个核心区的剪切变形情况如图3所示。



(a) 节点下核心区域



(b) 节点中核心区域



(c) 节点上核心区域

图3 节点不同核心区域的剪切变形曲线

Fig. 3 Shear deformation curves of different core areas of nodes

分析图3得出:加载初期,每个核心区域的剪切角度均较小,表明剪切变形不明显。在中、下核心区中,从屈服点到峰值点的剪切角增加较快,而从峰值点到破坏点的剪切角更是显著增加,在此期间破坏力较大。从整体上看,节点的形变主要出现在下核心区,上、中核心区域的形变较小,具有更好的抗震性能。

(4)混凝土强度对节点抗震性能的影响

由荷载-位移模型可知,影响节点抗震性能的因素较多,其中钢筋混凝土是主要影响因素。因此,实验探究不同强度混凝土对双梁-柱节点抗震性能的影响。实验结果如图4所示。

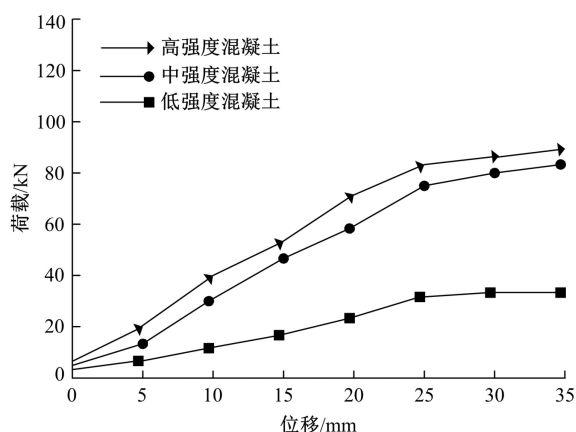


图4 不同强度混凝土下节点性能对比

Fig. 4 Performance comparison of joints under different strength concrete

由图4可知,当位移相同时,高强度混凝土节点能够承受更大的荷载。加载初期,节点承受的荷载随位移的增加快速升高,当位移到达一定程度时,节点所承受的负载将不会继续上升。由此能够得出:混凝土强度越大,节点的变形能力越强,时延性得到提高,进而抗震性能越好,不容易出现破坏现象。此外,混凝土强度如果较低,会导致土质软化,粘结也会随之下降,因此会降低抗震性能。

3 结束语

为准确分析双梁-柱节点的抗震性能,本文建立了荷载-位移模型,分别从节点刚度退化、承载力和剪切变形方面,分析加载过程中节点的抗震性能。通过实验得出,地震发生初期节点的刚度退化较为严重,危险度更高,且双梁节点与单梁节点相比稳定性更好。此外,节点的危险区域主要发生在下核心区,中、上核心区具有较好的抗震性

能。因试件制作和实验过程的复杂性,本文只进行初步探究,要想更加深入了解节点抗震性能,还需在实验中分析轴压力、梁筋作用等因素对节点产生的具体影响。

参考文献:

- [1] 申彦利,范栋鑫,王云亮. 附加角钢的自复位混凝土梁柱节点抗震性能分析[J]. 混凝土, 2021(4):40-44.
Shen Yan-li, Fan Dong-xin, Wang Yun-liang. Seismic performance analysis of prestressed prefabricated concrete beam column joints[J]. Concrete, 2021(4): 40-44.
- [2] 李虎,杜永峰,李芳玉. 装配式混凝土梁柱节点抗震性能试验研究及参数分析[J]. 建筑结构学报, 2021, 42(增刊1):88-97.
Li Hu, Du Yong-feng, Li Fang-yu. Experimental research and parameter analysis on seismic performance of fabricated concrete beam-column joints[J]. Journal of Building Structures, 2021, 42(Sup. 1): 88-97.
- [3] 王修军,王燕,安琦. 装配式梁柱外环板高强螺栓连接节点抗震性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2020, 53(6):53-63,78.
Wang Xiu-jun, Wang Yan, An Qi. Experimental study on seismic behavior of prefabricated beam-to-column high-strength bolted joint with external diaphragms[J]. China Civil Engineering Journal, 2020, 53(06): 53-63,78.
- [4] 王丽萍,罗文文,刘思危,等. 考虑梁轴向约束效应的RC梁柱节点受力机理及抗震性能试验研究[J]. 工程力学, 2020, 37(2):159-167,191.
Wang Li-ping, Luo Wen-wen, Liu Si-wei, et al. Experimental investigation of beam elongation effects on the mechanism and seismic performance of RC frame joints[J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(2): 159-167,191.
- [5] 丁克伟,韩苗兰. 装配式混凝土半刚性梁柱节点的抗震性能研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2020, 42(4): 63-69,45.
Ding Ke-wei, Han Miao-lan. Research on earthquake-resistance of prefabricated concrete semi-rigid beam-column joint[J]. Earthquake Resistant Engineering and Retrofitting, 2020, 42(4): 63-69,45.
- [6] 吴占景,薛建阳,隋葵. 附设粘滞阻尼器的传统风格建筑钢结构双梁-柱节点动力试验研究[J]. 振动与冲击, 2020, 39(4):199-206,214.
Wu Zhan-jing, Xue Jian-yang, Sui Yan. A dynamic loading test for steel double-beam column joints in tra-

- ditional style buildings with viscous damper[J]. Journal of Vibration and Shock, 2020, 39(4): 199-206, 214.
- [7] 张岩. 桥梁钢-混凝土组合结构抗震性能预测仿真[J]. 计算机仿真, 2020, 37(3): 480-483.
- Zhang Yan. Seismic performance prediction simulation of bridge steel-concrete composite structure[J]. Computer Simulation, 2020, 37(3): 480-483.
- [8] 夏军武, 郁林利, 冷乐, 等. 新型梁柱拼接外套筒式节点抗震性能研究[J]. 中国矿业大学学报, 2020, 49(4): 627-635.
- Xia Jun-wu, Yu Lin-li, Leng Le, et al. Study of seismic behavior of the new beam-column splicing outer sleeve joint[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2020, 49(4): 627-635.
- [9] 卜永红, 赵均海, 张冬芳, 等. 套筒加强式圆形钢管混凝土柱-钢梁节点抗震性能试验[J]. 中国公路学报, 2021, 34(5): 110-122.
- Bu Yong-hong, Zhao Jun-hai, Zhang Dong-fang, et al. Seismic behavior testing of joints reinforced by sleeves between circular CFST columns and steel beams[J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34(5): 110-122.
- [10] 黄海, 龚良勇, 胡淑军, 等. 一种新型全装配式混凝土梁柱-钢支撑组合节点的抗震性能研究[J]. 地震工程与工程振动, 2021, 41(3): 198-209.
- Huang Hai, Gong Liang-yong, Hu Shu-jun, et al. Seismic performance analysis for an innovative precast concrete beam and column-to-steel brace composite joint[J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2021, 41(3): 198-209.
- [11] Zhang X, Li B. Seismic performance of rc beam-column joints constructed with engineered cementitious composites[J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2020, 146(12): No. 04020271.
- [12] Shi K, Zhang M, Zhang T, et al. Analysis on the seismic performance of steel fiber-reinforced high-strength concrete beam-column joints[J]. Materials, 2021, 14(14): No. 4016.
- [13] Zhang Z Y, Ding R, Nie X, et al. Seismic performance of a novel interior precast concrete beam-column joint using ultra-high performance concrete[J]. Engineering Structures, 2020, 222(3): No. 111145.
- [14] Wang J, Li Q, Wei G. Seismic performance analysis of steel beam to CFST column connection with ductility and energy dissipation components[J]. Journal of Vibroengineering, 2020, 22(1): 131-144.
- [15] Tartaglia R, D'Aniello M, Landolfo R. Numerical simulations to predict the seismic performance of a 2-story steel moment-resisting frame[J]. Materials, 2020, 13(21): No. 4831.
- [16] Dai K Y, Yu X, Lu D G, et al. Seismic performance assessment of corroded RC frame structures with plain steel bars: a case study in New Zealand[J]. China Civil Engineering Journal, 2020, 53(Sup. 2): 53-60.
- [17] Yang D, Xu M, Chen Z. Seismic performance of Chinese traditional timber frames[J]. Bioresources, 2021, 16(3): 6135-6146.
- [18] Tartaglia R, D'Aniello M. Influence of transverse beams on the ultimate behaviour of seismic resistant partial strength beam-to-column joints[J]. Ingegneria Sismica, 2020, 37(3): 50-66.
- [19] Aboukifa M, Moustafa M A, Saiidi M S. Seismic response of precast columns with non-proprietary uhpc-filled ducts ABC connections[J]. Composite Structures, 2021(5): No. 114376.
- [20] Park W S, Kang H K, Kim S, et al. Seismic performance of moderately short concrete coupling beams with various reinforcements[J]. ACI Structural Journal, 2020, 117(3): 141-154.
- [21] 赵俊贤, 蔡泽鑫, 邵旭东, 等. 基于悬挂连接的韧性钢框架梁柱节点抗震性能数值模拟[J]. 工业建筑, 2021, 51(8): 79-86.
- Zhao Jun-xian, Cai Ze-xin, Shao Xu-dong, et al. Numerical analysis on seismic performance of resilient steel beam-column joints using suspended connections [J]. Industrial Construction, 2021, 51(8): 79-86.